

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

NOMBRE DEL PROYECTO

ScanEats

TEMA

Levantamiento y Modelado de Requerimientos — Análisis de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

AUTORES

Elian Wladimir Galeas Baren
Jhoan Ariel Cevallos Villavicencio
Jose Antonio Torres Torres
Jonathan Gabriel Castro Belfor
Edison Javier Real Mosquera

ASIGNATURA

Construcción de software

CURSO / PARALELO

[COMPLETAR — indicar curso y paralelo del equipo]

DOCENTE

Ing. Rodrigo Josue Guevara Reyes

FECHA DE ENTREGA

16/09/2026

PERIODO

Agosto - Noviembre 2026

MILAGRO - ECUADOR

Nota de revisión (control de calidad previo a la entrega)

Antes de entregar, el equipo revisó el borrador contra la pauta de Tarea 2 y aplicó las siguientes correcciones. Se documentan aquí para poder explicarlas en la defensa, tal como recomienda la guía de la tarea cuando se usa IA como apoyo de revisión.

Correcciones aplicadas

- Nombre de archivo: se ajusta a la convención pedida (Tarea_2_Requerimientos_ScanEats).
- Portada: se añadió el nombre del proyecto (ScanEats) y el campo Curso/Paralelo (pendiente de completar por el equipo con el dato exacto).
- RNF-01 vs. RF-01 / RNF-06: existía una contradicción de tiempos — RNF-01 definía 45 s de latencia de detección, pero RF-01 y RNF-06 citaban “ ≤ 3 s (ver RNF-01)”. Se separaron los dos criterios: RNF-01 conserva 45 s como latencia de detección por visión; RF-01 mantiene 3 s pero como tiempo propio de registro en base de datos una vez detectada la ocupación (ya no cita a RNF-01); RNF-06 se corrigió a ≤ 45 s para medir realmente el umbral que define RNF-01.
- Trazabilidad de RF-13 (Autenticarse): el texto de la sección 6 ya afirmaba que la autenticación se incluye también desde las funciones del Microservicio de Visión, pero la tabla de RF-13 y el diagrama solo listaban las funciones del Administrador/Gerente. Se agregó RF-01, RF-02 y RF-03 a la lista de “incluido por” y al diagrama.
- Fecha de la sesión de alta demanda: la sección 2 decía “12/09/2026 (viernes)”, pero la Ficha A.3 (y el calendario real) confirman que el 12/09/2026 es sábado. Se corrigió la sección 2 para que diga “(sábado)”, igual que en el anexo.
- Diagrama UML: se regeneró para reflejar la trazabilidad corregida (incluye RF-01/RF-02/RF-03 → RF-13) y mantener la legibilidad exigida por la pauta.
- Conclusiones: se agregaron dos pendientes reales del desarrollo (umbral para objetos abandonados sin persona, y almacenamiento de evidencia en S3 aún no codificado) para que el inventario de requerimientos y el estado real del proyecto no se lean como contradictorios en la defensa.
- RF-08 (cambio de diseño solicitado por el equipo): el método principal de identificación del mesero pasa de ser “solo comportamiento” a “vestimenta como método principal, comportamiento como respaldo” cuando la prenda distintiva no es reconocible en el fotograma. Se ajustó el nombre y la descripción de RF-08, el texto de Módulos y Procesos principales de la sección 1, y la explicación y el diagrama de la sección 6, para mantener la coherencia con el resto del documento.

El equipo debe validar cada corrección y decidir si la explica en la defensa, en línea con la recomendación de la propia pauta de la tarea. Este bloque puede eliminarse antes de la entrega final si el docente no lo requiere.

1. Alcance del sistema

ScanEats es un sistema de apoyo a la gestión operativa de restaurantes que utiliza un microservicio de visión artificial para monitorear el estado de las mesas (libre/ocupada), detectar eventos de entrega de pedidos y fusión de mesas, y generar reportes de tiempos de espera y desempeño del personal para el administrador o gerente del local.

Actores

- Administrador / Gerente: usuario humano que configura el sistema (mesas, zonas, personal), consulta reportes y evidencia de video.
- Microservicio de Visión: sistema externo que procesa el video de las cámaras y notifica los eventos detectados (ocupación, entrega, fusión, comportamiento del personal).

Módulos

- Configuración: mesas, zonas y personal.
- Visión Artificial: detección de ocupación de mesas y clasificación de personal por vestimenta, con reconocimiento por comportamiento como respaldo.
- Detección y Registro: registro de eventos de ocupación, entrega y fusión.
- Reportes: cálculo y consulta de tiempos de espera y desempeño.
- Evidencia: almacenamiento y consulta de clips de video.
- Seguridad: autenticación de usuarios y del microservicio de visión.

Procesos principales

- Monitoreo continuo de mesas: la cámara captura el video del salón; el microservicio de visión determina el estado de cada mesa (libre u ocupada) y notifica el cambio para que el sistema lo registre (RF-01, RF-07).
- Registro de entrega de pedidos: el microservicio detecta la entrega del pedido en una mesa ya ocupada y la asocia al mesero que la atendió, identificándolo principalmente por su vestimenta y, si esta no es reconocible, por clasificación de comportamiento; el sistema registra el evento (RF-02, RF-08).
- Fusión de mesas para grupos grandes: cuando dos o más mesas adyacentes se ocupan simultáneamente para un mismo grupo, el sistema detecta y registra la fusión (RF-03).
- Cálculo y consulta de tiempos de espera: el sistema calcula el tiempo transcurrido entre la ocupación y la entrega de cada mesa, y el administrador puede consultar el promedio por mesa, zona o rango de fechas (RF-09, RF-10).
- Evaluación de desempeño del personal y uso de mesas: el administrador consulta qué empleado atendió más mesas y qué mesas se usan más o menos en un periodo (RF-11, RF-12).
- Configuración operativa previa: el administrador registra o edita mesas, zonas (incluida la zona de exclusión de caja) y personal antes de que el sistema pueda monitorear el salón (RF-04, RF-05, RF-06, RF-15).
- Autenticación y consulta de evidencia: tanto el administrador como el microservicio de visión deben autenticarse antes de operar, y el administrador puede consultar el clip de video asociado a un evento puntual para verificar incidentes (RF-13, RF-14).

Datos

- Datos de configuración: mesas (número, capacidad, zona), zonas del salón —incluida la zona de exclusión de caja— y personal de servicio (identificador, zona o turno).
- Datos de eventos generados por visión artificial: evento de ocupación (mesa, hora de inicio, zona), evento de entrega (mesa, mesero asociado, hora) y evento de fusión de mesas (mesas involucradas, hora).
- Datos derivados o calculados: tiempo de espera por mesa (diferencia entre el evento de ocupación y el de entrega) y agregados de reportes (promedios, conteo de mesas por empleado, frecuencia de uso por mesa o zona).
- Datos de seguridad: credenciales de acceso del Administrador/Gerente y token de servicio del Microservicio de Visión (RF-13, RNF-05).
- Datos de evidencia: clips de video asociados a cada evento registrado, sujetos a la política de retención definida en RNF-03.

- Origen de los datos: provienen del flujo de video de las cámaras de seguridad del restaurante y de la configuración manual del administrador; no provienen de ningún sistema de facturación o POS, ya que esos módulos quedan fuera del alcance.

Restricciones

- El alcance se limita al monitoreo por cámara del salón y la caja; no incluye facturación ni gestión de inventario.
- La zona de caja se excluye del monitoreo de mesas por política de privacidad del personal (RF-15).
- El sistema depende de la disponibilidad y calidad de la señal de video entregada por las cámaras del local.

2. Evidencia del levantamiento de requerimientos

Técnica aplicada

Observación directa estructurada mediante la Ficha de Observación ScanEats (instrumento oficial, ver Anexo A), aplicada en el restaurante Encebollados X en tres sesiones independientes que cubren un escenario de baja demanda, uno de demanda normal y uno de alta demanda, para caracterizar el comportamiento real del salón bajo distintas condiciones de ocupación.

Participantes y fuente

- Restaurante observado: Encebollados X — salón principal / salón completo, 12 mesas.
- Observador sesión de baja demanda: Edison Javier Real Mosquera.
- Observador sesión de demanda normal: Elian Wladimir Galeas Baren.
- Observador sesión de alta demanda: Jonathan Gabriel Castro Belfor.

Fechas y horarios

- Baja demanda: 11/09/2026, 13:00 a 14:00.
- Demanda normal: 10/09/2026, 09:30 a 10:30.
- Alta demanda: 12/09/2026 (sábado), 11:00 a 12:00.

Preguntas al personal (sesión de demanda normal)

- ¿Cómo deciden qué mesa atender primero cuando hay varias ocupadas? — “Vamos por orden de llegada, pero si un grupo grande necesita algo urgente lo atendemos primero”.
- ¿Llevan algún registro de cuánto tarda un cliente en ser atendido? — “No, se maneja a ojo, no hay cronómetro ni anotación”.
- ¿Con qué frecuencia sienten que una mesa quedó esperando más de lo debido? — “Casi a diario en la hora pico del almuerzo”.
- ¿Cómo se reparten las mesas entre los meseros en horas de mayor movimiento? — “No hay reparto fijo, cada quien va viendo qué mesa necesita algo”.
- ¿Qué hacen cuando una zona del salón está saturada y otra vacía? — “Normalmente nada, el cliente elige dónde sentarse al entrar”.

Principales hallazgos

- El tiempo de espera promedio del primer contacto escala fuertemente con la demanda: 1.4 min (baja) → 5.2 min, con picos de 12 min (normal) → 11.9 min, con picos de 15 min (alta).
- El control de tiempos y el reparto de mesas se maneja hoy “a ojo”, sin cronómetro ni registro sistemático, según confirma el propio personal — lo que respalda la necesidad de RF-09 y RF-10.
- La carga de trabajo por mesero también escala con la demanda (de 1 mesa simultánea en baja demanda a 4–5 en alta demanda); el mesero más saturado coincide sistemáticamente con las mayores esperas registradas, lo que respalda RF-08 y RF-11.
- La fusión de mesas para grupos grandes es una práctica real y se intensifica con la demanda (0 fusiones en baja, 2 mesas fusionadas en normal, 3 mesas en alta), validando RF-03.
- En alta demanda se registró un reclamo explícito por demora y un cliente que se retiró sin ordenar, evidencia concreta del costo de no monitorear los tiempos de espera.

- Se confirma el alcance de la propuesta de la Tarea 1, sin cambios al problema; la evidencia precisa y prioriza los módulos de Reportes, Detección y Registro.

3. Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Actor / Fuente	Prio.	Verificación	Módulo
RF-01	Registrar evento de ocupación	El sistema debe registrar automáticamente el evento cuando una mesa cambia a estado “ocupada”, almacenando mesa, hora de inicio y zona.	Microservicio de Visión	Alta	Ante una ocupación real detectada, el sistema crea el registro correspondiente en un lapso ≤ 3 s desde la detección (criterio propio de registro; no debe confundirse con el umbral de latencia de detección de RNF-01).	Detección y Registro (incluye RF-07, RF-13)
RF-02	Registrar evento de entrega	El sistema debe registrar el evento de entrega de pedido en una mesa, asociando mesero, mesa y hora, a partir del análisis de video.	Microservicio de Visión	Alta	En una prueba con 10 entregas simuladas, el sistema registra el 100 % de los eventos con mesero asociado.	Detección y Registro (incluye RF-08, RF-13)
RF-03	Registrar fusión de mesas	El sistema debe detectar y registrar cuando dos o más mesas físicas se combinan para atender un grupo mayor.	Microservicio de Visión	Medi a	Al fusionar mesas en una prueba controlada, el sistema genera un único registro de “mesa combinada” en menos de 5 s.	Detección y Registro (incluye RF-13)
RF-04	Configurar zonas de mesa	El sistema debe permitir delimitar áreas del restaurante (zonas) agrupando mesas para el monitoreo por cámara.	Administrador / Gerente	Alta	Al guardar una zona con al menos una mesa asignada, esta se persiste y aparece en el listado de zonas.	Configuración (incluye RF-13)
RF-05	Gestionar mesas	El sistema debe permitir crear, editar, eliminar y asignar mesas, incluyendo número, capacidad y zona.	Administrador / Gerente	Alta	CRUD probado con datos válidos e inválidos; los campos obligatorios se validan en el 100 % de los casos.	Configuración (incluye RF-13)
RF-06	Gestionar personal	El sistema debe permitir registrar, editar y dar de baja al personal de servicio, asociándolo a zonas o turnos.	Administrador / Gerente	Alta	CRUD probado; el sistema rechaza el 100 % de los registros con identificación duplicada.	Configuración (incluye RF-13)
RF-07	Detectar estado de ocupación de mesa	El subsistema de visión artificial debe determinar en tiempo real si una mesa está libre u ocupada a partir de la imagen de cámara.	Microservicio de Visión	Alta	Comparada con observación humana simultánea sobre 100 muestras, la coincidencia es ≥ 90 %.	Visión Artificial (incluido por RF-01)
RF-08	Clasificar personal por vestimenta (respaldo por comportamiento)	El sistema debe identificar al personal de servicio principalmente por su vestimenta (prenda distintiva); cuando la prenda no sea reconocible en el fotograma, debe recurrir a la clasificación por patrones de comportamiento (tiempo de atención, desplazamiento) para asociar cada entrega al mesero correspondiente.	Microservicio de Visión	Medi a	En 20 eventos de entrega grabados, el mesero se asocia correctamente en al menos el 85 % de los casos combinando ambos métodos (vestimenta como principal; comportamiento como respaldo cuando la prenda no se reconoce).	Visión Artificial (incluido por RF-02)
RF-09	Calcular tiempo de espera por mesa	El sistema debe calcular el tiempo transcurrido entre el evento de ocupación y el evento de entrega de cada mesa.	Sistema (proceso interno)	Alta	Para una mesa con horas de ocupación y entrega conocidas, el cálculo coincide con el manual con margen ≤ 1 s.	Reportes (incluido por RF-10)
RF-10	Consultar tiempo de espera promedio	El sistema debe permitir consultar el tiempo de espera promedio por mesa, zona o rango de fechas.	Administrador / Gerente	Medi a	Al filtrar un rango de fechas con datos conocidos, el promedio mostrado coincide con el valor esperado.	Reportes (incluye RF-09, RF-13)
RF-11	Consultar empleado con más mesas	El sistema debe generar un reporte del personal con mayor número de mesas atendidas en un periodo definido.	Administrador / Gerente	Medi a	Con datos de prueba cargados, el reporte identifica correctamente al empleado con	Reportes (incluye RF-13)

ID	Nombre	Descripción	Actor / Fuente	Prio.	Verificación	Módulo
	atendidas				el conteo más alto.	
RF-12	Consultar uso de mesas	El sistema debe mostrar estadísticas de ocupación (frecuencia, horas pico) por mesa o zona.	Administrador / Gerente	Medi a	El reporte refleja, sin omisiones, los eventos de ocupación registrados en el periodo consultado.	Reportes (incluye RF-13)
RF-13	Autenticarse	El sistema debe validar credenciales (usuario/contraseña o token de servicio) antes de permitir el acceso a cualquier función.	Administrador / Gerente; Microservicio de Visión	Alta	Con credenciales inválidas se rechaza el 100 % de los intentos; con credenciales válidas se concede acceso en ≤ 2 s.	Seguridad — incluido por RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14 (relacionado con RNF-05)
RF-14	Consultar evidencia de video	El sistema debe permitir visualizar o descargar el fragmento de video asociado a un evento registrado (ocupación, entrega, fusión).	Administrador / Gerente	Medi a	Al seleccionar un evento del historial, el clip correspondiente se recupera en menos de 10 s.	Evidencia (incluye RF-13)
RF-15	Configurar zona de exclusión de caja	El sistema debe permitir delimitar el área de caja como “zona de exclusión” para que no sea monitoreada como mesa, evitando falsos positivos y protegiendo la privacidad del personal de caja.	Administrador / Gerente	Alta	Al marcar una región como zona de exclusión, el sistema deja de generar eventos de ocupación o entrega sobre ella en el 100 % de las pruebas.	Configuración (extiende RF-04)

4. Requerimientos no funcionales

ID	Nombre	Descripción	Actor / Fuente	Prio.	Verificación	Módulo
RNF-01	Rendimiento de detección	El subsistema de visión debe actualizar el estado de ocupación de una mesa en un máximo de 45 segundos desde el cambio real.	Microservicio de Visión	Alta	Prueba de carga con 10 cámaras simultáneas midiendo la latencia de actualización de estado.	Visión Artificial
RNF-02	Disponibilidad del servicio	El sistema debe estar operativo al menos el 99 % del horario de atención del restaurante.	Administrador / Gerente	Alta	Monitoreo de tiempo de actividad (uptime) durante 30 días continuos.	Infraestructura
RNF-03	Retención y privacidad de evidencia	Los videos de evidencia deben conservarse un mínimo de 30 días y eliminarse automáticamente al cumplir el máximo definido por la política de retención del restaurante.	Administrador / Gerente	Medi a	Un video con más de 30 días de antigüedad ya no está disponible en el módulo de evidencia.	Evidencia
RNF-04	Usabilidad del panel de configuración	El registro de una mesa o de un integrante del personal nuevo debe completarse en un máximo de 5 pasos, sin requerir más de 15 minutos de capacitación previa.	Administrador / Gerente	Medi a	Prueba de usabilidad con 5 usuarios sin capacitación previa, midiendo pasos y errores cometidos.	Configuración
RNF-05	Seguridad de la autenticación	Las contraseñas deben almacenarse cifradas (hash con sal) y las sesiones deben expirar tras 30 minutos de inactividad.	Administrador / Gerente; Microservicio de Visión	Alta	Inspección de base de datos (ninguna contraseña en texto plano) y prueba de expiración de sesión tras 30 min.	Seguridad (relacionado con RF-13)
RNF-06	Escalabilidad de monitoreo	El sistema debe soportar el monitoreo simultáneo de al menos 20 mesas sin superar el límite de latencia definido en RNF-01.	Administrador / Gerente	Medi a	Prueba de carga con 20 mesas simuladas midiendo que la latencia de detección se mantenga ≤ 45 s (umbral definido en RNF-01).	Visión Artificial / Infraestructura

5. Historias de usuario

Se presentan cinco historias de usuario representativas de alto valor, que no corresponden una a una con cada requerimiento sino que agrupan funciones relacionadas de los actores y módulos más relevantes.

HU-01 — Configurar zonas de mesa y zona de exclusión de caja

Prioridad	Requerimientos vinculados	Módulo
Alta	RF-04, RF-15	Configuración

Como administrador, quiero configurar las zonas de mesa y marcar el área de caja como zona de exclusión, para que el sistema monitoree únicamente las áreas de servicio y proteja la privacidad del personal de caja.

Criterios de aceptación (Dado–Cuando–Entonces):

- Dado que el administrador ha iniciado sesión, cuando crea una zona y le asigna al menos una mesa, entonces la zona queda guardada y visible en el listado de zonas.
- Dado que existe una zona de mesas ya configurada, cuando el administrador delimita el área de caja como zona de exclusión, entonces el sistema deja de generar eventos de ocupación o entrega sobre esa región.
- Dado que el administrador intenta guardar una zona sin ninguna mesa asignada, cuando confirma la acción, entonces el sistema rechaza el guardado y muestra un mensaje de validación.

HU-02 — Detección automática de ocupación y entrega

Prioridad	Requerimientos vinculados	Módulo
Alta	RF-01, RF-02, RF-07, RF-09	Visión Artificial / Detección y Registro / Reportes

Como microservicio de visión, quiero detectar y registrar automáticamente los eventos de ocupación y entrega de cada mesa, para que el sistema calcule el tiempo de espera sin intervención manual del personal.

Criterios de aceptación (Dado–Cuando–Entonces):

- Dado que una mesa libre pasa a estado ocupado frente a la cámara, cuando el subsistema de visión confirma la ocupación, entonces se registra el evento de ocupación en un máximo de 3 segundos desde esa confirmación.
- Dado que existe un evento de ocupación registrado para una mesa, cuando el sistema detecta la entrega del pedido en esa mesa, entonces se registra el evento de entrega asociado al mesero correspondiente.
- Dado que una mesa cuenta con evento de ocupación y evento de entrega registrados, cuando el sistema calcula el tiempo de espera, entonces el valor calculado coincide con la diferencia real entre ambas marcas de tiempo con un margen ≤ 1 segundo.

HU-03 — Consultar tiempo de espera y uso de mesas

Prioridad	Requerimientos vinculados	Módulo
Media	RF-10, RF-12, RF-13	Reportes / Seguridad

Como administrador, quiero consultar el tiempo de espera promedio y el uso de mesas por zona y fecha, para identificar cuellos de botella en el servicio y optimizar la atención.

Criterios de aceptación (Dado–Cuando–Entonces):

- Dado que el administrador está autenticado, cuando filtra el reporte de tiempo de espera por un rango de fechas con datos conocidos, entonces el promedio mostrado coincide con el valor esperado.
- Dado que un usuario no autenticado intenta acceder al reporte de uso de mesas, cuando realiza la solicitud, entonces el sistema deniega el acceso y solicita autenticación.
- Dado que existen eventos de ocupación registrados para una zona en un periodo determinado, cuando el administrador consulta el uso de mesas de esa zona, entonces el reporte refleja todos los eventos registrados sin omisiones.

HU-04 — Reporte de desempeño del personal

Prioridad	Requerimientos vinculados	Módulo
Media	RF-08, RF-11, RF-13	Reportes / Visión Artificial

Como administrador, quiero ver un reporte del personal con más mesas atendidas en un periodo, para evaluar el desempeño del equipo con base en datos objetivos y no en percepciones.

Criterios de aceptación (Dado–Cuando–Entonces):

- Dado que existen eventos de entrega clasificados por mesero en un periodo definido, cuando el administrador solicita el reporte de desempeño, entonces el sistema identifica correctamente al empleado con el mayor número de mesas atendidas.
- Dado que dos empleados tienen el mismo número de mesas atendidas, cuando se genera el reporte, entonces el sistema muestra a ambos empleados empatados en primer lugar sin omitir a ninguno.
- Dado que el administrador no ha iniciado sesión, cuando intenta abrir el reporte de desempeño, entonces el sistema redirige a la pantalla de autenticación.

HU-05 — Autenticación y consulta de evidencia de video

Prioridad	Requerimientos vinculados	Módulo
Alta	RF-13, RF-14	Seguridad / Evidencia

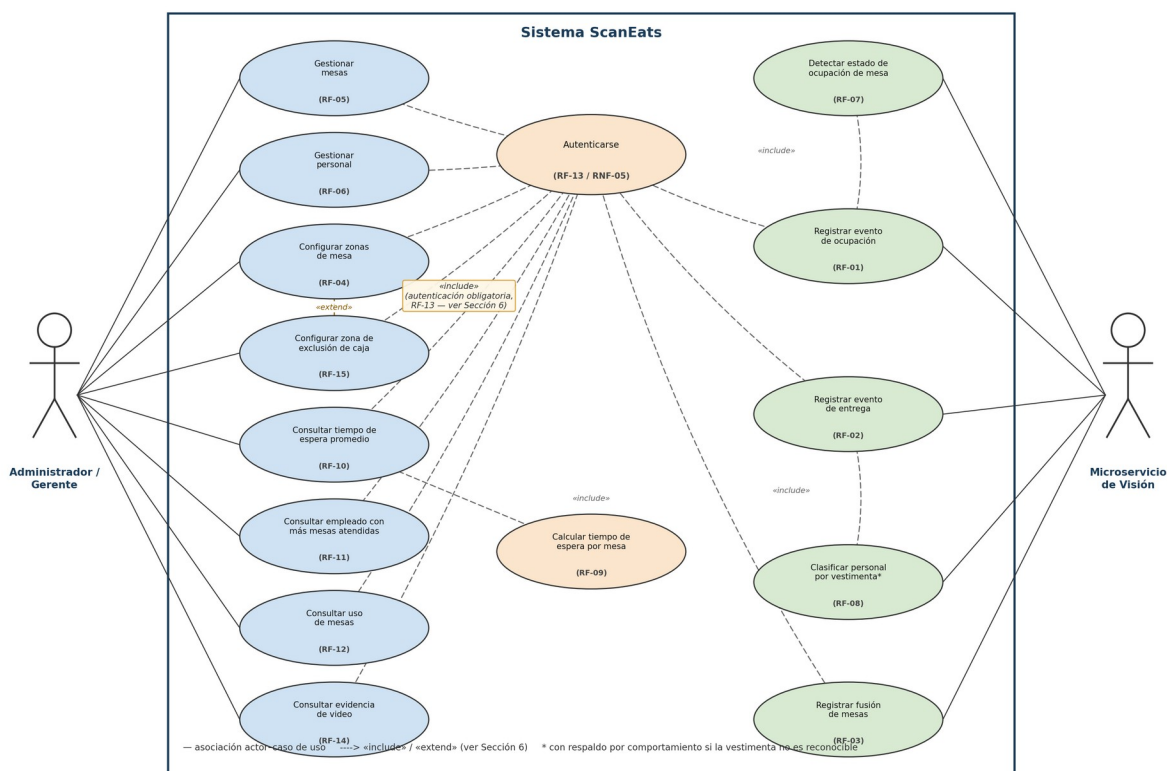
Como administrador, quiero autenticarme de forma segura y consultar la evidencia de video de un evento específico, para verificar incidentes reportados por clientes o personal.

Criterios de aceptación (Dado—Cuando—Entonces):

- Dado que el administrador ingresa credenciales válidas, cuando envía el formulario de acceso, entonces el sistema concede acceso en un máximo de 2 segundos.
- Dado que el administrador ingresa credenciales inválidas, cuando intenta autenticarse, entonces el sistema rechaza el acceso y no revela cuál dato es incorrecto.
- Dado que el administrador está autenticado y selecciona un evento del historial (ocupación, entrega o fusión), cuando solicita la evidencia, entonces el sistema recupera el clip de video correspondiente en menos de 10 segundos.

6. Diagrama UML de casos de uso

El diagrama general de casos de uso representa el límite del sistema ScanEats, sus dos actores externos (Administrador/Gerente y Microservicio de Visión) y los quince casos de uso principales, con las siguientes relaciones: «include» de autenticación obligatoria (RF-13) desde todas las funciones del Administrador/Gerente y del Microservicio de Visión que la requieren directamente (RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14); «include» del cálculo de tiempo de espera (RF-09) como paso interno de la consulta de tiempo promedio (RF-10); «include» de la detección de ocupación (RF-07) como paso interno del registro del evento de ocupación (RF-01); «include» de la clasificación de personal por vestimenta —con respaldo por comportamiento— (RF-08) como paso interno del registro del evento de entrega (RF-02); y «extend» de la configuración de zona de exclusión de caja (RF-15) como extensión opcional de la configuración de zonas de mesa (RF-04).



Trazabilidad: cada caso de uso del diagrama corresponde a un requerimiento funcional del inventario de la sección 3 (RF-01 a RF-15); ningún elemento del diagrama carece de respaldo en la tabla de requerimientos.

7. Conclusiones

- El levantamiento confirmó el alcance planteado en la Tarea 1: monitoreo de mesas por visión artificial, gestión de configuración y reportes de tiempo de espera y desempeño del personal.
- Se identificó la necesidad de una zona de exclusión de caja (RF-15) como extensión de la configuración de zonas, para proteger la privacidad del personal de caja.
- Se definieron 15 requerimientos funcionales y 6 requerimientos no funcionales medibles, evitando términos vagos como “rápido” o “seguro” mediante criterios de verificación cuantificables.
- Supuesto: se asume disponibilidad de cámaras con calidad suficiente para que el microservicio de visión cumpla los umbrales de precisión definidos en RF-07 y RF-08.
- Riesgo: la precisión de la detección por visión artificial puede verse afectada por condiciones de iluminación variables en el salón; se recomienda validar con pruebas en horario diurno y nocturno.
- Pendiente de validar: la política exacta de retención de evidencia de video (RNF-03) debe ser confirmada con el gerente conforme a normativa de protección de datos aplicable.
- Pendiente de definir: el umbral de tiempo para distinguir un objeto abandonado sobre la mesa (sin presencia de personas) de una mesa realmente ocupada; esta decisión de diseño afecta directamente a RF-01 y RF-07, y debe resolverse antes de calibrar el subsistema de visión con video real del local.
- Pendiente de implementar: el almacenamiento de clips de video en S3 como evidencia por evento (RF-14, RNF-03) aún no está codificado en el backend; debe completarse antes de poder verificar RF-14 con pruebas reales.

8. Anexo A — Fichas de observación aplicadas

Instrumento oficial utilizado para el levantamiento (Ficha de Observación ScanEats), completado en tres sesiones independientes que cubren un escenario de baja demanda, uno de demanda normal y uno de alta demanda, para caracterizar el comportamiento del salón en distintas condiciones de ocupación.

Anexo A.1 — Ficha de observación: Baja demanda

Restaurante observado	Encebollados X
Fecha	11/09/2026
Hora inicio – fin	13:00 a 14:00
Observador(es)	Edison Javier Real Mosquera
Zona / área observada	Salón principal
N.º de mesas del local	12

Objetivo de la observación:

Registrar de forma directa y objetiva el comportamiento real del servicio en un restaurante de alta rotación, para confirmar (o ajustar) los requerimientos ya planteados sobre tiempos de espera, ocupación de mesas y carga de trabajo de los meseros, bajo un escenario de baja demanda.

Aspectos observados

Ocupación y distribución de mesas

- El salón estuvo mayoritariamente vacío; nunca hubo más de 3 mesas ocupadas a la vez.
- Se usaron indistintamente mesas del frente y del fondo; sin la presión de la hora pico, no se observó preferencia de zona.

Tiempos de espera

- El primer contacto del mesero fue prácticamente inmediato en todos los casos (1 a 2 minutos).
- No se observó ningún signo de impaciencia ni reclamos.

Carga de trabajo del personal

- Un solo mesero (Mesero A) cubrió la mayoría de las mesas sin apoyo; el segundo mesero (Mesero B) solo intervino en 2 ocasiones.
- Ningún mesero atendió más de 1 mesa de forma simultánea.

Registro de mesas observadas:

N.º mesa	Llegada	1er contacto	Espera (min)	Mesero	Mesa liberada	Observaciones
1	13:02	13:03	1	Mesero A	13:20	Cliente solo, atención inmediata
2	13:10	13:11	1	Mesero A	13:35	Pareja, sin espera
3	13:20	13:22	2	Mesero B	13:40	—
4	13:30	13:31	1	Mesero A	13:50	—
5	13:35	13:37	2	Mesero B	13:55	—

Con baja demanda, el tiempo de espera promedio fue de apenas 1.4 minutos, muy por debajo del promedio general del local. No se registraron fusiones de mesas ni saturación de personal en esta ventana.

Anexo A.2 — Ficha de observación: Demanda normal

Restaurante observado	Encebollados X
Fecha	10/09/2026
Hora inicio – fin	09:30 a 10:30
Observador(es)	Elían Wladimir Galeas Baren
Zona / área observada	Salón principal
N.º de mesas del local	12

Objetivo de la observación:

Registrar de forma directa y objetiva el comportamiento real del servicio en un restaurante de alta rotación, para confirmar (o ajustar) los requerimientos ya planteados sobre tiempos de espera, ocupación de mesas y carga de trabajo de los meseros, bajo un escenario de demanda normal.

Aspectos observados

Ocupación y distribución de mesas

- No todas las mesas se usan por igual: las más cercanas a la entrada y a la caja (1–3) rotaron con más frecuencia que las del fondo del salón.
- No se observaron mesas vacías con clientes esperando de pie; la ocupación fue fluida excepto en el pico de las 09:50–10:05.

Tiempos de espera

- El tiempo desde que el cliente se sienta hasta el primer contacto del mesero se registró mesa por mesa (ver tabla).
- Se observó impaciencia visible en la mesa 2 (7 minutos de espera); no se registraron clientes que se retiraran sin ser atendidos.

Carga de trabajo del personal

- Cada mesero atendió entre 3 y 4 mesas de forma simultánea durante el período de mayor movimiento (09:50–10:05).
- El Mesero B se notó visiblemente más saturado que sus compañeros durante ese pico, coincidiendo con el mayor tiempo de espera registrado (mesa 7, 12 minutos).

Registro de mesas observadas:

N.º mesa	Llegada	1er contacto	Espera (min)	Mesero	Mesa liberada	Observaciones
1	09:31	09:34	3	Mesero A	09:52	Grupo de 2, sin incidentes
2	09:33	09:40	7	Mesero B	10:05	Cliente mostró impaciencia visible antes del contacto
3	09:35	09:37	2	Mesero A	09:58	Mesa cercana a caja; atención casi inmediata
4	09:40	09:48	8	Mesero C	10:22	Grupo de 6; mesas 4 y 5 empujadas y unidas
5	09:40	09:48	8	Mesero C	10:22	Fusionada con mesa 4 (mismo grupo)
6	09:44	09:46	2	Mesero B	10:01	—
7	09:50	10:02	12	Mesero B	10:28	Mesero B atendía 4 mesas a la vez; mayor demora del período
8	09:55	09:58	3	Mesero A	10:15	—
9	10:00	10:05	5	Mesero C	10:30	—
10	10:05	10:07	2	Mesero A	—	Aún ocupada al finalizar la observación

Preguntas al personal — ver Sección 2 (respuestas registradas durante esta sesión).

Hallazgos generales:

- El tiempo de espera promedio del primer contacto fue de 5.2 minutos, con picos de hasta 12 minutos cuando un mesero atendía más de 3 mesas a la vez.
- Se confirmó en vivo la práctica de unir mesas adyacentes para grupos grandes (mesas 4 y 5), validando el diseño de RF-03 (Registrar fusión de mesas).
- El Mesero A atendió el mayor número de mesas en la ventana observada (4), seguido de Mesero B (3) y Mesero C (3, incluyendo el evento de fusión).

Anexo A.3 — Ficha de observación: Alta demanda

Restaurante observado	Encebollados X
Fecha	12/09/2026 (sábado)
Hora inicio – fin	11:00 a 12:00
Observador(es)	Jonathan Gabriel Castro Belfor
Zona / área observada	Salón completo
N.º de mesas del local	12

Objetivo de la observación:

Registrar de forma directa y objetiva el comportamiento real del servicio en un restaurante de alta rotación, para confirmar (o ajustar) los requerimientos ya planteados sobre tiempos de espera, ocupación de mesas y carga de trabajo de los meseros, bajo un escenario de alta demanda.

Aspectos observados

Ocupación y distribución de mesas

- Las 12 mesas del local estuvieron ocupadas de forma prácticamente continua durante toda la hora observada.
- Se registraron clientes de pie esperando mesa entre las 11:05 y 11:20, mientras las mesas 4, 5 y 6 permanecían unidas para un grupo grande.

Tiempos de espera

- El tiempo de espera promedio subió a casi 12 minutos, con picos de 15 minutos en dos mesas distintas.
- Se registró un reclamo explícito por demora (mesa 3) y un cliente que se retiró sin ordenar antes de ser atendido (mesa 11).

Carga de trabajo del personal

- Cada mesero llegó a atender entre 4 y 5 mesas de forma simultánea; el Mesero B fue el más saturado, coincidiendo con las dos mayores esperas registradas.
- La fusión de las mesas 4, 5 y 6 para un grupo de 8 personas redujo temporalmente la disponibilidad para otros clientes en espera.

Registro de mesas observadas:

N.º mesa	Llegada	1er contacto	Espera (min)	Mesero	Mesa liberada	Observaciones
1	11:02	11:10	8	Mesero A	11:35	—
2	11:03	11:12	9	Mesero B	11:40	—
3	11:05	11:18	13	Mesero C	11:45	Cliente reclamó demora
4	11:06	11:20	14	Mesero A	11:50	Grupo de 8; mesas 4, 5 y 6 empujadas y unidas
5	11:06	11:20	14	Mesero A	11:50	Fusionada con mesa 4 (mismo grupo)
6	11:06	11:20	14	Mesero A	11:50	Fusionada con mesa 4 (mismo grupo)
7	11:10	11:25	15	Mesero B	11:55	Mesero B atendía 5 mesas simultáneamente
8	11:12	11:22	10	Mesero C	11:48	—
9	11:15	11:28	13	Mesero A	11:58	—
10	11:20	11:30	10	Mesero C	12:00	—
11	11:25	11:40	15	Mesero B	12:00	Cliente se retiró antes de ordenar por la demora
12	11:30	11:38	8	Mesero A	12:00	—

El tiempo de espera promedio (11.9 min) casi duplicó al de demanda normal (5.2 min) y fue más de 8 veces el de baja demanda (1.4 min).

- La saturación del personal y la pérdida de un cliente por demora evidencian el valor de una alerta temprana de tiempo de espera excesivo, útil como posible mejora futura del sistema.
- La fusión de mesas fue más frecuente y de mayor tamaño (3 mesas) que en la sesión de demanda normal (2 mesas), confirmando que este comportamiento se intensifica con la demanda.

9. Anexo B — Evidencia fotográfica de las fichas de observación (formato físico)

Las fichas de las secciones anteriores (Anexo A) muestran el contenido ya transcrito y ordenado de la observación. Como respaldo, se adjunta a continuación la evidencia fotográfica o el escaneo de la ficha física llenada a mano durante cada sesión, tal como exige la pauta de entrega (“incluya como anexo el instrumento o evidencia utilizada para el levantamiento, protegiendo datos personales sensibles”). Antes de insertar cada imagen, cubran o difuminen cualquier dato personal sensible del personal observado.

Anexo B.1 — Ficha física: Baja demanda

ESPACIO PARA INSERTAR LA FOTOGRAFÍA O ESCANEADO DE LA FICHA FÍSICA

Baja demanda — 11/09/2026, 13:00 a 14:00

(cubrir o difuminar cualquier dato personal sensible antes de pegar la imagen)

Anexo B.2 — Ficha física: Demanda normal

ESPACIO PARA INSERTAR LA FOTOGRAFÍA O ESCANEADO DE LA FICHA FÍSICA

Demanda normal — 10/09/2026, 09:30 a 10:30

(cubrir o difuminar cualquier dato personal sensible antes de pegar la imagen)

Anexo B.3 — Ficha física: Alta demanda

ESPACIO PARA INSERTAR LA FOTOGRAFÍA O ESCANEADO DE LA FICHA FÍSICA

Alta demanda — 12/09/2026 (sábado), 11:00 a 12:00

(cubrir o difuminar cualquier dato personal sensible antes de pegar la imagen)